

Manual técnico -

Gestor de notas académicas

José Julio Vargas Char



1. Introducción

El gestor de notas académicas es un programa desarrollado en el lenguaje de Python el cual permite administrar cursos y sus calificaciones de manera eficiente. El programa permite registrar nuevos cursos. Búsqueda, actualización, eliminación, tipos de ordenamiento, calcular el promedio, cursos aprobados y reprobados, simulaciones para solicitudes e historial de cambios.

2. Estructura general del código

- Lista principal “Cursos” almacena todos los cursos registrados y sus notas.
- Cada función está separada una de otra.
- El menú principal tiene un ciclo while que hace que el programa termine hasta que el usuario elija salir.

3. Explicación del uso de listas, pilas, colas, etc.

- Lista cursos: permite almacenar y recorrer los cursos registrados.
- Pila (LIFO) pila: registra los cambios del sistema (registro, actualización y eliminación).
- Cola (FIFO) cola: simula solicitudes de revisión que se atienden en el orden de llegada.

4. Justificación de los algoritmos de ordenamiento

- Burbuja: se utilizó para ordenar los cursos por notas de una forma simple ya que es ideal para listas pequeñas.
- Inserción: se utilizó para ordenar los cursos de manera alfabéticamente por nombre ya que es eficiente para listar parcialmente ordenadas.

5. Documentación brece de cada función

- **registrar_curso_nota():** registra cursos y notas, validando que la nota esté entre 0-100.
- **mostrar_curso_nota():** muestra todos los cursos con sus notas.
- **calcular_promedio():** calcula el promedio general de todas las notas.
- **cursos_aprobados_reprobados():** cuenta cursos aprobados y reprobados.
- **buscar_curso_nombre(nombre):** búsqueda lineal por nombre.
- **actualizar_nota_curso(nombre):** actualiza la nota de un curso.
- **eliminar_curso():** elimina un curso de la lista tras confirmación.
- **ordenamiento_burbuja(lista):** ordena cursos por nota.
- **ordenamiento_insercion(lista):** ordena cursos por nombre.
- **busqueda_curso(lista):** búsqueda binaria por nombre en lista ordenada.

- **simularColaRevision():** simula una cola FIFO para solicitudes de revisión.
- **mostrarHistorialCambios():** muestra historial de cambios usando una pila LIFO.

6. Diagrama general del sistema o pseudocódigo principal

INICIO

Definir opcion Como Entero

****MIENTRAS**** opcion != 6 HACER

Imprimir "==== Gestor de notas cadenicass ====="

Imprimir "1. Registrar nuevo curso"

Imprimir "2. Mostrar todos los cursos y notas"

Imprimir "3. calcular promedio general"

Imprimir "4. Contar cursos aprobados y reprobados"

Imprimir "5. Buscar curso por nombre (búsqueda lineal)"

Imprimir "6. Actualizar nota de un curso"

Imprimir "7. Eliminar un curso"

Imprimir "8. Ordenar cursos por nota (ordenamiento burbuja)"

Imprimir "9. Ordenar cursos por nombre (ordenamiento inserción)"

Imprimir "10. Buscar curso por nombre (búsqueda binaria)"

Imprimir "11. Simular cola de solicitudes de revisión"

Imprimir "10. Buscar curso por nombre (búsqueda binaria)"

Imprimir "12. Mostrar historial de cambios (pila)"

Imprimir "13. salir"

****Leer**** opcion

****Si**** opcion = 1 entonces

****registrar_nuevo_curso****

SiNo

 Si opcion = 2 entonces

****mostrar_cursos_y_notas****

SiNo

 Si opcion = 3 entonces

****calcular_promedio_general****

SiNo

 Si opcion = 4 entonces

****Contar cursos****

SiNo

 Si opcion = 5 entonces

****Buscar curso****

SiNo

 Si opcion = 6 entonces

****Actualizar nota****

SiNo

 Si opcion = 7 entonces

****Eliminar curso****

SiNo

Si opcion = 8 entonces

Ordenar curso por nota

SiNo

Si opcion = 9 entonces

Ordenar curso por nombre

SiNo

Si opcion = 10 entonces

eliminar_curso

SiNo

Si opcion = 11 entonces

Buscar curso

SiNo

Si opcion = 12 entonces

Historial

SiNo

Si opcion = 13 entonces

Imprimir "Gracias por usar el Gestor de Notas Académicas"

SiNo

Imprimir "Opción inválida. Intente de nuevo."

Fin_si

FinMientras

Fin

